문서 작성 역량 대표 샘플

대학 시절 HWP 기반 학습자료 중 일부 발췌

여러 학기에 걸쳐 누적한 항공기상·항공기 시스템·항행시설 등 복잡한 전공 내용 정리자료 중에서, 문서화 방식이 잘 드러나는 페이지를 선별·압축한 8쪽 샘플입니다.

단순 필기가 아니라 개념 구조, 용어 정의, 비교 기준, 도식 주석, 예시 설명을 함께 정리해 동기들의 학습자료로 공유한 작업 결과물입니다.

이 문서화 습관이 한화오션 외부 기관 보고자료 작성, 대치동 컨설팅 자료 정리, 최근 환자후기 AI 분류·분석 보고서 제작까지 이어졌습니다.

지원자	윤상훈 · Sanghoon Yoon
지원 직무	병원경영 CS 연구원 (신입/경력)
구성	표지 · 요약 · 대표 샘플 4장 · 문서화 방식 · 직무 연결

이 샘플을 첨부한 이유

병원 도메인이 아닌 자료를 굳이 첨부한 까닭을 한 쪽으로 정리합니다.

01 복잡한 규정·기술을 학습 가능한 문서로 옮기는 작업

항공기상 국제 규정(ICAO·WMO·Annex 3·FAA) 같은 다층 구조를 도식과 서술로 풀어내고,
VOR·NDB 같은 기술 개념을 용어 정의 → 작동 원리 → 비교 기준 순으로 재구성한 흔적이
샘플 페이지에 그대로 보입니다. CS 연구원이 다룰 정성·정량 자료의 보고서화 흐름과 같은 결입니다.

02 단발성 정리가 아닌, 누적된 문서화 습관

여러 학기에 걸쳐 누적한 자료 중 일부를 압축한 샘플입니다.
한 번 잘 만든 결과물이 아니라, 도메인을 바꿔가며 같은 방식의 문서화를 반복해온
장기 패턴의 증거로 봐 주시면 좋겠습니다.

03 현재 작업과의 연결

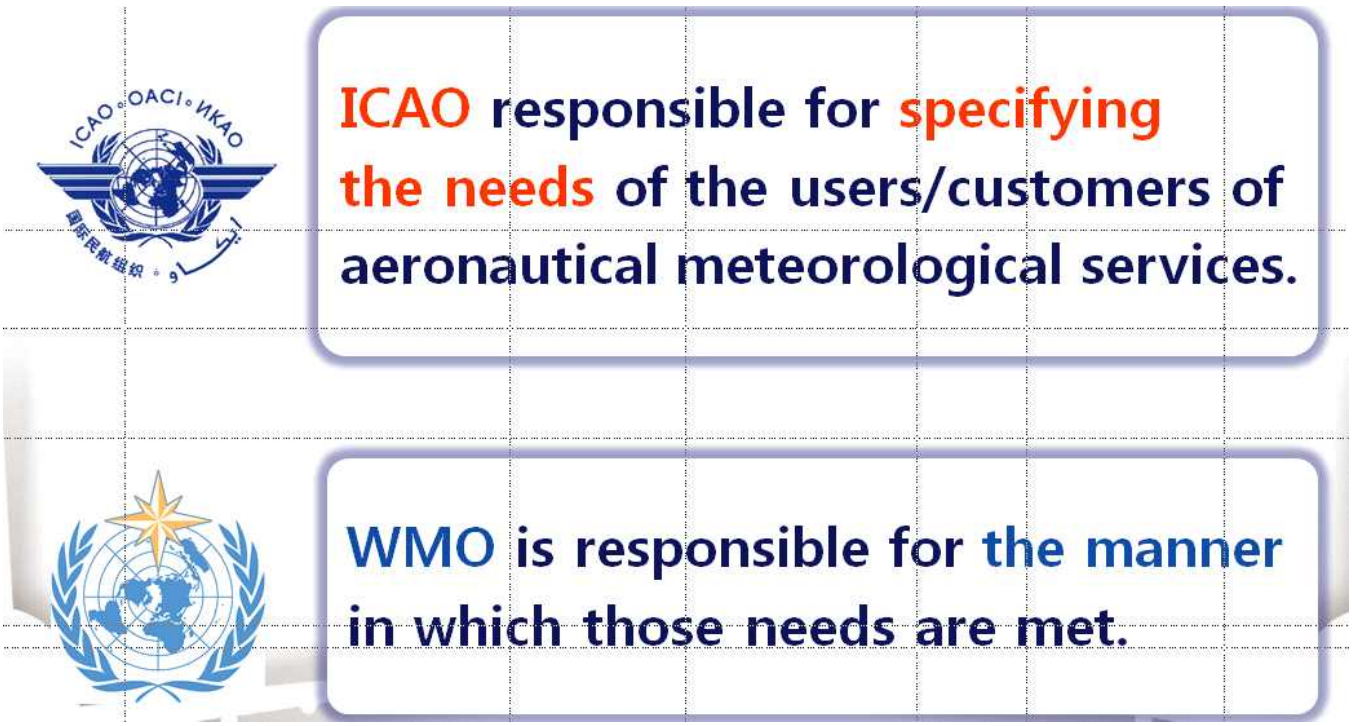
이 자료의 정리 패턴(개념 구조 + 비교 기준 + 도식 주석 + 한계 명시)은
함께 첨부한 환자후기 AI 분류·분석 12장 보고서의 구성 방식과 직접 이어집니다.
두 자료를 함께 두고 보시면 작업 방식의 일관성을 확인하실 수 있습니다.

> 정직하게 짚어두는 한 가지
>
> 이 자료는 학부 시절 작성한 학습용 정리물이며, 강의 내용을 본인 언어로 재구성한 노트입니다.
> 교재 도식·항공기 사진 등 보조 이미지가 일부 포함되어 있어 외부 출판이 아닌
> 지원용 비공개 첨부로만 사용합니다. 작성·구조화·도식 주석 작업은 본인이 직접 수행했습니다.

① 항공기상 업무체계의 구조

항공기상 업무는 '항공'과 '기상'이라는
두 분야의 국제기관이 들어간다.
-> ICAO & WMO
이 두 기관이 서로 협조를 해서
업무체계를 만드는 것이다.

이렇게 나라별로 환경이 모두 다르다 보니까,
그 나라의 환경에 맞게끔 Annex 3에 근거해서
해당 국가의 항공기상업무 기본지침을
따로 만들어 내는 것이다.



두 기관이 서로 협의를 해서
세계 기상기구의 항공기상업무를 개정하면
ICAO에서 종사자들의
항공기상 업무에대한 규정을 만든다.
-> 이것이 Annex 3이다.
(Meteorological Service
for International Air Navigation.
국제항공항행을 위한 항공기상업무)

이러한 Annex 3을 전세계에 배포해서,
전세계에 있는 모든 항공기관들이
기상업무는 이것에 의해서 하도록 하는 것이다.

하지만, 모든 국가와 기관들에 맞도록
제정한다는 것은 불가능한 일이다.
모든 시설이 잘 갖춰진 나라도 있지만,
필수 장비들조차 거의 없는 나라도 있다.

우리나라의 항공기상업무 기본지침은
Annex 3의 내용이 우리나라 환경에 맞게
녹아있는 것이다.
(실제로는 그냥 그대로 번역해놓은 것이다)

우리가 배우게될 AC-0045H도
ICAO의 내용을 바탕으로 만든 것이다.

FAA는 미국 내의 비행정보구역에 해당되는
항공기상업무 기본지침을 만드는 것이므로,
FAA가 맞냐, Annex 3이 맞냐를
따지는 것은 말이 되지 않는다.
나라의 상황에 따라서 Annex 3의 내용과
FAA의 내용이 상이한 것들도 많다.

② SPECI

(ANNEX3 와 FAA 기준 상이한 부분 check 필요)

① 비정기적인 항공기상 보고(인천공항은 생략)

인천공항은 앞서 말했듯이
30분마다 METAR를 관측하므로,
Annex 3의 권고사항에 의해
SPECI 관측을 생략한다.

② SPECI 관측기준(ANNEX3)

-> 교재 p3-2(표 3-1 FAA 기준)

도대체 SPECI는 어느 때 관측을 하느냐?!

1) 평균풍향이 최근 보고 풍향보다
60° 이상 변화하고,
변화 전/후 풍속이 10kt 이상일 때

10분동안 평균풍향을 관측했는데,
최근에 보고했던 값보다 60도 이상 변했다.
그리고 변화 전후 풍속이 모두 10노트 이상이다.
그러면 SPECI를 관측한다는 뜻이다.

60도는 Annex 3의 기준이며, FAA는 다르다.
FAA의 기준은 45도이다.
(전후풍속 10노트는 동일하다)

Annex 3도 원래는 45도였지만,
ICAO에서 주로 다루는 항공기들은
대형 여객기들이므로
45도의 풍향변화가 그다지 문제되지 않는다.
따라서 불필요한 SPECI의 관측 횟수를
줄이기 위해서 60도로 바뀐 것이다.

그런데, FAA는?
미국은 70%의 항공기들이 GA인데,
작은 비행기들은 45도의 풍향변화도 중요하므로
45도의 값을 유지하고 있는 것이다.

Annex 3과 FAA의 차이에는 이러한 배경이 있다.

대한민국은 그러한 부분들을 고려하지도 않고
그냥 Annex 3이 60도이니까
그 기준을 그대로 따라해서 60도이다.

2) 평균풍속이 가장 최근 보고 풍속보다
10kt 이상 변화할 때

이번에는 풍향이 아니라 풍속에 대한 것이다.

2시 METAR에 5노트로 풍속을 보고했는데,
2시 15분에 17노트의 바람이 분다면?
그러면 SPECI를 관측해야한다는 뜻이다.

3) 평균 풍속 변동(gust)이 최종 보고 값보다
10kt 이상 변화하고, 전/후 평균 풍속이
15kt 이상 일 때

4) 운항 상 바람이 중요한 값 이상으로
변할 경우 (임계값 설정)
~ 사용 활주로 교체, 배풍/측풍 성분 정보

이러한 경우에 가장 대표적인 대처법은
사용 활주로를 교체하는 것이다.

운항 상 중요한 바람 값 이상이라 했으므로,
임계값(기준값)이 있어야 한다.

다른 기준들과 달리
정확한 수치가 표기되지 않은 이유는,
그 비행장에서 주로 활동하는 비행기들마다
임계값이 다 다르기 때문이다.

이러한 기준값은 POH에 명시되어있다.

AM(Amplified Modulation, 진폭변조)
-> 진폭이 클수록 일반적으로 파장이 커서
에너지가 크다(LF).

FM(Frequency Modulation, 주파수변조)
-> 고주파에서 사용,
Line of Sight(지상장애물 통과못함), 고품질,
스테레오(송신앰프・수신기・스피커 각 2개)

Low Frequency라고 하는 것은
진폭과 파장이 크므로 힘이 좋아야한다.
즉 에너지가 높다는 뜻이며, 따라서 멀리간다.
AM방식은 LF이기 때문에 안테나가 굉장히 길다.
(안테나의 길이는 파장 길이의 1/2~1/4이기 때문)

FM방식은 Line of Sight의 특징을 가지며,
동시에 횡파와 종파로 보내기 때문에 두 채널을
갖고갈 수 있다(스테레오로 들린다).

NDB는 Loop Antenna를 통해
전파가 오는 방향을 지시한다.

더 이상 NDB를 사용하지 않지만,
ILS・NDB 조합시스템에서
Compass Locator는 아직 일부 사용중이다.
또한, 이걸 알아야 나중에 뒤에가서
RMI라는걸 이해할 수 있다.

3) VOR(VHF Omni-Directional Range)

- Operational principle
- Receiver & Display
- Radial, Position, Tracking
- 108 ~ 117.95Mhz
- Identification by Morese Code,
  1020Hz, 20sec. Voice Function
  (1분에 3번)

NDB는 Homing
-> 바람이 불면 곡선경로로 가게됨.

VOR은 내가 가고자 하는 길을 Radial과
일치시켜두면 바람이 불어도 Tracking이 가능.

VOR을 통해 Radial(Station을 중심으로한
항공기의 방위)을 알 수 있다.

그리고 단순히 방위만 나타내는 것이 아니라,
이 방위로부터 어느 쪽에 항공기가
위치해있느냐 까지도 나타내준다.
(To, From을 통해)

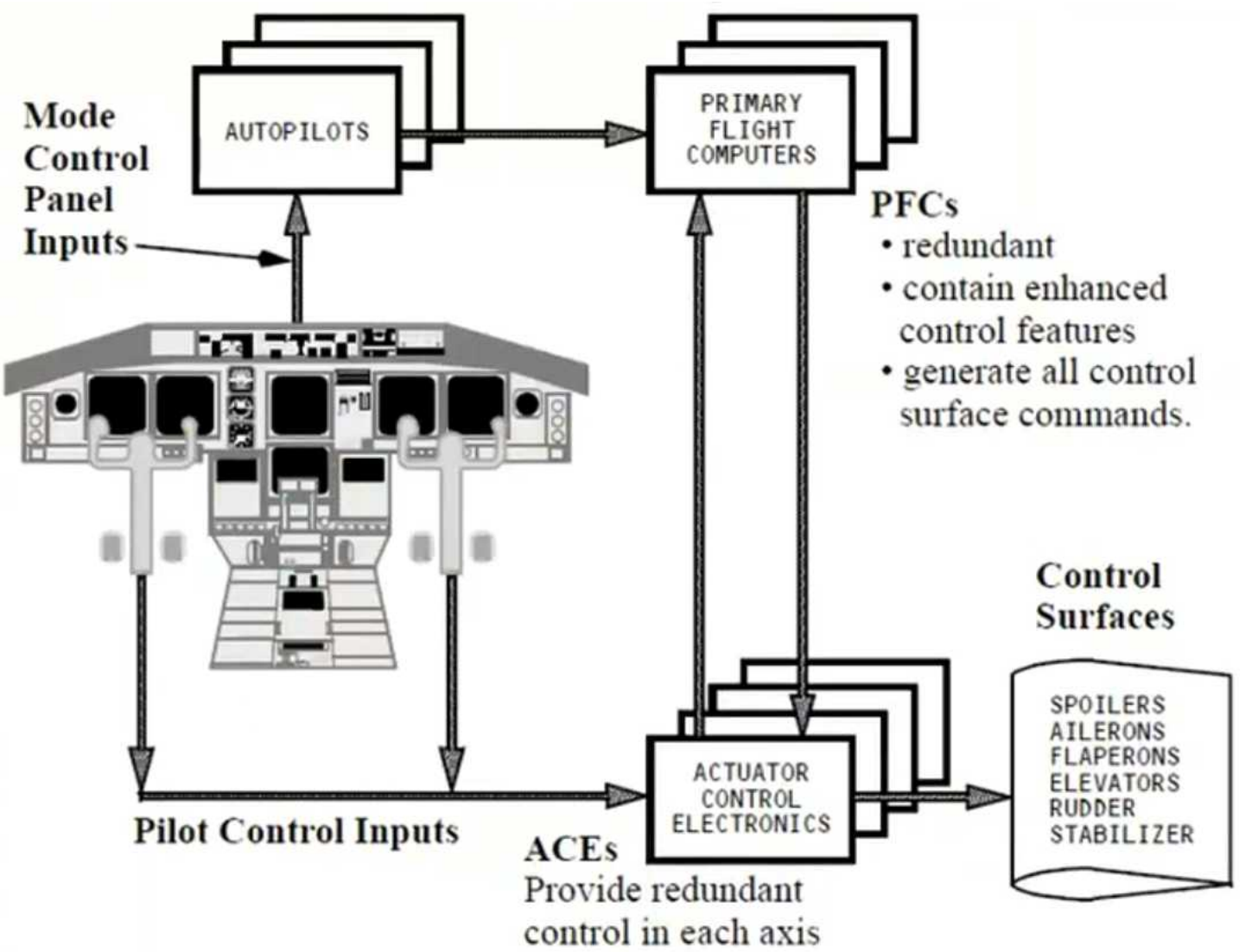
하지만, VOR은 어느 Radial상에 있다는 것만
알려주고 어느 위치에 있는지는
알려주지 못한다(거리정보가 없다).

이를 해결하기 위한 2가지 방법은,
① VOR + DME(Distance Measuring Equipment)
② 2개의 Station에 대한 Radial정보 수신

현재까지 항공법적으로는 계기비행을 하는데에
필요한 필수장비는 VOR이다.
물론 현실적으로는 GPS 하나만 있으면
모든 것이 해결되지만,
아직까지는 GPS가 필수장비가 아니다.
(현실적으로는 현재 거의 GPS를 쓰고 있다)

앞으로 비행하면서,
대한민국에서 VOR을 사용해서 비행할 일은
거의 없을 것이다. 다 GPS로 할 것이다.

④ Fly-by-wire control systems



그 다음에, Fly-by-wire control systems.

우리 control system 중에서 Fly-by-wire.
이거 들어봤지?

지금까지는 mechanical하게 연결돼있다가,
그 다음에 이제 신기술로 나온게 아까 이야기한
hydraulic boosting system을 사용하는 거였어.

그래서 일부는 mechanic, 일부는 이렇게..
그런 시스템에 의해서.

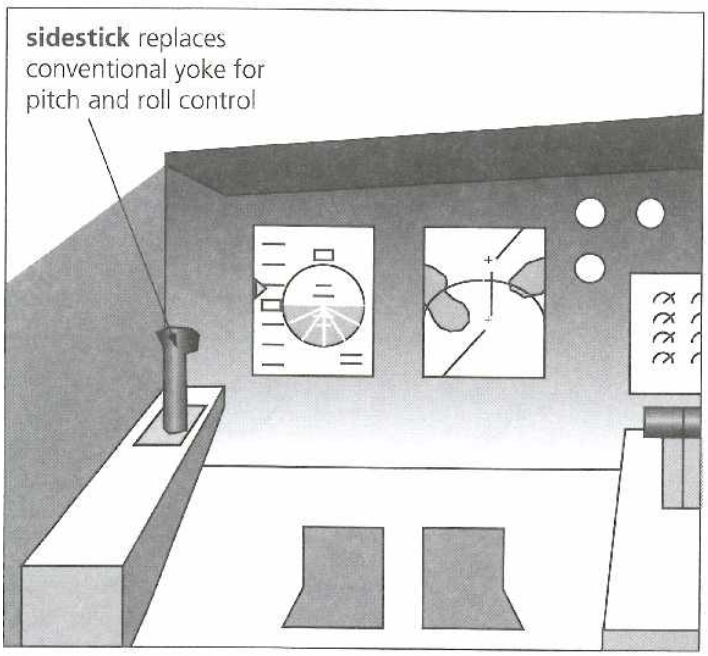


FIGURE 5.7 | Sidestick controller used in some fly-by-wire aircraft.

이 자료에서 일관되게 적용한 문서화 방식

샘플 4장에서 반복적으로 나타나는 6가지 문서화 패턴입니다.

- 목차화 / 계층 구조

  큰 주제 → 중주제 → 세부 항목까지 ◯1 ◇1 ▢1 등의 단계 기호로 시각적 깊이를 만들어,
  문서를 펼쳤을 때 어디가 본론이고 어디가 부속 설명인지를 즉시 알아볼 수 있게 했습니다.

- 용어 정의 / 약어 풀이

  ICAO, WMO, Annex 3, NCEP, AAWU, VAAC, ITT, TIT 등 등장 즉시 풀네임을 함께 적어두어,
  전공자가 아니어도 자료만으로 따라올 수 있도록 진입 장벽을 낮췄습니다.

- 비교 기준 / 차이 강조

  Annex 3 vs FAA 같은 동일 영역의 다른 기준을 나란히 배치하고, 차이가 발생하는 배경(주 사용 항공기 종류 등)을
  함께 적어 단순 암기가 아닌 이유 기반의 학습이 가능하도록 했습니다.

- 도식 + 색상 주석

  텍스트만으로 어려운 구조(NOAA → NWS → NCEP → AWC, VOR/NDB 작동 원리 등)는 도식과 색상으로 보강하고,
  본문에서 도식의 핵심 부분을 다시 짚어주는 캡션 형태를 사용했습니다.

- 예시 기반 설명 / 비유

  추상적인 작동 원리는 일상 비유(목욕탕 물 휘젓기, 자동차 핸들 파워스티어링 등)로 대체해,
  물리 수식 없이도 직관적으로 이해할 수 있도록 풀어 적었습니다.

- 출처 / 위치 표기

  교재 페이지(예: '교재 p3-2'), 그림 번호(예: 'FIGURE 5.7'), 슬라이드 번호 등을 본문에 명시해,
  이 정리자료에서 원자료로 다시 돌아갈 수 있는 경로를 잃지 않도록 했습니다.

세마 CS 연구원 직무와의 연결

이 문서화 방식이 CS 연구원의 일상 업무로 어떻게 옮겨질 수 있는지 정리합니다.

이 샘플에서 한 일	세마 CS 연구원이 일상에서 할 일
ICAO · WMO · Annex 3 · FAA 관계도 정리	병원경영표준 모델 / PEI 솔루션 영역 정리, 컨설턴트 온보딩 자료 작성
Annex 3 vs FAA SPECI 기준 비교표	병원 간 / 지표 간 비교 분석, KPI 설계 보고서
VOR · NDB 기술 개념 풀이	환자경험 평가 항목 · CS 모듈 정의서, 컨설턴트 회의용 개념 정리
Fly-by-wire 제어 시스템의 다중 제어 컴퓨터 구조 설명	병원 운영 데이터의 임계값 / 이상 패턴 해설 보고서
도식 + 색상 주석 + 본문 캡션	발표 자료 슬라이드, 원장 · 실장 보고용 한 장 요약
출처 · 위치 표기 (교재 페이지, 그림 번호)	원자료(PEI 보고서 · 외부 후기 · 내부 컨설팅 자료) 추적 가능한 보고서 작성

병원 도메인은 입사 후 본격적으로 익혀가야 할 영역이지만,
정성 · 정량 자료를 인사이트와 보고서로 옮기는 일은 첫날부터 같은 방식으로 기여 가능한 영역이라 봅니다.
함께 첨부한 ABC 정형외과 환자후기 AI 분류 · 분석 12장이 그 시연 산출물입니다.